LITTLE MILLET CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED LITTLE MILLET CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Little Millet / ಸಾಮೆ (Saame)

Scientific Name: *Panicum sumatrense Roth ex Roem. & Schult.*

Why Grow Little Millet Right Now: Little Millet is a highly resilient, short-duration cereal crop belonging to the Poaceae family. It is prized for its extreme adaptation to marginal lands, low-fertility soils, and severe drought conditions. Its C4 photosynthetic system allows excellent water efficiency. For Karnataka farmers in drought-prone areas, it acts as a reliable contingency crop for late monsoons, providing both high-value nutritional grain and quality dry fodder for livestock when other crops fail.

Nutritional Importance: Highly rich in dietary fiber, slow-digesting carbohydrates, and essential minerals like iron and zinc. It has a very low glycemic index, making it ideal for diabetic management, and is completely gluten-free and packed with antioxidants.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 20,500):** Achieved by using high-yielding varieties like OLM-217 under proper crop management, implementing protective irrigation at critical stages (flowering and grain filling), yielding 800 kg grain and 1.5 tonnes of dry fodder. Grains sell at ₹ 45/kg and fodder at ₹ 3,000/tonne, resulting in ₹ 40,500 gross income against a cost of ₹ 20,000.
- **Low-Input or Stress Case (Net Loss of up to ₹ 3,000):** Occurs during prolonged dry spells without protective irrigation, heavy Shoot Fly damage causing dead hearts, or wet conditions at harvest. Yield drops to 400 kg grain, yielding a gross income of ₹ 17,000 against a production cost of ₹ 20,000.

** Calculations are based on an assumed market price of ₹45/kg. Actual prices vary depending on quality, location, season and market demand.*

Best Districts for Cultivation: Ballari, Koppal, Raichur, Kalaburagi, Yadgir, Vijayapura, Belagavi, Bagalkote, Chitradurga, and Tumakuru.

Sowing Season & Sowing Months: Kharif sowing from June to July is best. Rabi sowing utilizes residual moisture from September to October. Summer sowing is done from January to February under assured irrigation.

Total Crop Duration: 75 to 90 days depending on the variety.

Economic Life of Crop: Single-season annual crop harvested once.

Suitable for Beginners? Yes. Little Millet is highly resilient, requires minimal inputs, has very low seed costs, and is relatively easy to cultivate, making it perfect for beginner dryland farmers.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Thrives best in well-drained sandy loam, red loam, and light clay loam soils of moderate fertility. It can tolerate shallow, gravelly, and poor soils better than most other millets, but cannot tolerate waterlogging or heavy, poorly drained clay soils. The ideal soil pH range is 5.5 to 7.5.

How to Test pH at Home: Collect soil samples from 15 cm depth, mix 1 part soil with 2 parts distilled water. Shake well for 1 minute, let it settle for 10 minutes, and dip a pH strip into the liquid. Compare the strip color with the kit chart (green/yellow for neutral, red for acidic, and blue/purple for alkaline).

Land Preparation Steps

1. Plough the field 2–3 times using a disc or country plough to obtain a fine, loose tilth.
2. Pass a harrow to break clods and level the land to ensure uniform sowing depth and moisture retention.
3. Incorporate 4 tonnes of well-decomposed Farm Yard Manure (FYM) per acre during the last ploughing.
4. Create convenient flat beds or construct shallow ridges and furrows at 30 cm spacing to facilitate drainage.
5. Apply recommended basal fertilizer before sowing.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 3,500 per acre (includes tractor ploughing, harrowing, levelling, and FYM application labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Zinc, and pH.
- **Where to Test:** Local Krishi Vigyan Kendras (KVK), regional UAS labs, or local Department of Agriculture labs.
- **Nutrient Correction:**
  - *Low Nitrogen:* Apply Urea in split doses.
  - *Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) basally.
  - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) basally.
  - *Micronutrient Deficiency:* Apply Zinc Sulphate at 6 kg/acre for zinc-deficient soils.
  - *Acidic Soil (pH < 5.5):* Apply agricultural lime at 300 kg/acre, broadcast and mix with soil 30 days before sowing.
  - *Alkaline Soil (pH > 8.0):* Apply gypsum to reclaim sodic (alkali) soils and improve soil structure and water infiltration.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Little Millet Varieties Suited to Karnataka

VARIETY	SOURCE	DURATION	SPECIAL QUALITY & MARKET DEMAND	COST / KG
OLM-203	ICAR-IIMR	75–80 Days	Extra-early duration, highly drought-hardy, suited for poor gravelly soils and late sowing conditions.	₹ 85
OLM-217	UAS Dharwad	80–85 Days	High-yielding variety suited for rainfed tracts, bold grains. Good fodder potential.	₹ 90
BL-6	UAS Raichur	80–85 Days	Lodging resistant variety with high tillering. Preferred for dual-purpose production.	₹ 85
CO-4	ICAR-IIMR / TNAU	85–90 Days	High yielding variety with high tillering capacity, widely cultivated across South India.	₹ 95
Paiyur-2	ICAR-IIMR / TNAU	80–85 Days	Regional favorite with high drought tolerance and high fodder potential under rainfed conditions.	₹ 90
JK-36	**ICAR-IIMR**	**80–85 Days**	**Regionally released high-yielding variety with bold yellow grains, preferred for processing.**	**₹ 100**

Note: Seed cost is listed per kg. An acre requires approximately 3 to 4 kg of seed.

Seed Treatment (Before Sowing)

Treating seeds is crucial to secure high germination and protect against soil-borne pathogens. Undergo the following bio-treatment: Treat 1 kg of seeds with 20 g of Azospirillum and 20 g of Phosphorus Solubilizing Bacteria (PSB) to enhance nutrient availability. Further, treat with Trichoderma harzianum at 4 g/kg seed to prevent seedling wilt and root rot. If fungal pressure is high, treat with Carbendazim 50% WP at 2 g/kg seed instead of Trichoderma (never mix chemical and biological agents simultaneously). Spread treated seeds on a plastic sheet, mix gently with gloves, and dry in shade for 2 hours before sowing. **Do not expose treated seeds to direct sunlight.**
Rhizobium: Not applicable for Little Millet.

Sowing & Planting Method

Seed Rate: 3 to 4 kg of seed per acre. Sowing is done using a seed drill or by line sowing behind a country plough.

Spacing & Depth: Row spacing must be 30 cm and plant spacing within the row must be 10 cm. Plant population should be around 1,33,000 plants per acre. The ideal sowing depth is 2 to 3 cm. Deep sowing reduces seedling emergence.

Germination & Gap Filling

Seedlings emerge in 4 to 6 days under adequate soil moisture. If patches occur due to dry soil or pests, perform gap filling by sowing treated seeds in the empty spots within 7 to 10 days of sowing, ensuring the soil is moist.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement & Method: Little Millet is primarily a rainfed crop requiring about 350–500 mm of well-distributed rainfall for optimum growth. It can tolerate dry spells better than most cereals but responds well to protective irrigation during prolonged moisture stress.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracking	Soil is dusty, forming deep cracks; leaves roll up and look bluish-grey even in the morning.	Provide light protective irrigation immediately. Critical at flowering.
Moist / Loose	Soil is dark, forms a loose ball that crumbles easily when touched.	Do not irrigate. Perform hoeing to conserve moisture.
Waterlogged	**Water stands in pools, soil is slushy and muddy.**	**Drain immediately. Dig trenches to let excess water out.**

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

- **Establishment Stage (Day 1–15):** Under irrigated conditions, provide light irrigation immediately after sowing if soil moisture is inadequate.
- **Vegetative Stage (Day 16–45):** Requires minimal moisture. Keep weeds down and soil aerated by inter-cultivation.
- **Flowering Stage (Day 46–55 - CRITICAL):** Provide protective irrigation during flowering stages whenever prolonged dry spells occur. Avoid waterlogging.
- **Grain Filling Stage (Day 56–70 - CRITICAL):** Provide protective irrigation during grain filling stages whenever prolonged dry spells occur. Avoid waterlogging.

Unexpected Rains: Drain excess water immediately. Waterlogging during the vegetative stage may reduce tillering, while prolonged waterlogging during flowering and grain filling can significantly reduce yield. **Drought:** Pass a blade harrow (hoeing) to create dust mulch and break capillaries to conserve soil moisture.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose: For rainfed cultivation, apply 4 tonnes of FYM/acre as organic input. For chemical inputs, apply a basal dose of 10 kg Nitrogen (approx. 22 kg Urea), 20 kg Phosphorus (125 kg SSP), and 10 kg Potash (17 kg MOP) per acre at the time of sowing. Under irrigated conditions, fertilizer application may be adjusted based on soil test recommendations. Incorporate these fertilizers directly into the seed furrows.

Fertilizer Application Table (per Acre)

APPLICATION STAGE	FERTILIZER NAME	QUANTITY	NUTRIENT CONTRIBUTION	PURPOSE
Basal (At Sowing)	Urea + SSP + MOP	22 kg Urea + 125 kg SSP + 17 kg MOP	10 kg N + 20 kg P_2O_5 + 10 kg K_2O	Establishes strong root system and early tillering.
Basal (At Sowing)	Zinc Sulphate	6 kg	Zinc (Micronutrient)	Prevents zinc deficiency and leaf chlorosis.
Top Dressing (25–30 DAS)	**Urea**	**22 kg**	**10 kg N**	**Boosts vegetative growth and tillering.**

Top Dressing: Apply the remaining half Nitrogen (10 kg N, approx. 22 kg Urea) per acre at 25–30 DAS, immediately after the first weeding, when there is sufficient soil moisture. If there is a dry spell, wait for a rain shower before top-dressing.

Organic Fertilizer & Biofertilizer Schedule

Organic Inputs: Apply 4 tonnes of FYM or 1.5 tonnes of Vermicompost per acre. To prepare high-quality compost, mix dry crop residue with cow dung slurry in a pit (3m x 1.5m x 1m), cover it with mud, keep it moist, and turn every 30 days. It decomposes fully within 90 days. Organic matter improves moisture retention in dry soils.

Biofertilizers: Mix 2 kg of Azospirillum and 2 kg of PSB biofertilizer with 50 kg of FYM. Broadcast this mixture over the field during final land preparation to improve nitrogen fixation and phosphorus solubilization.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 15 to 35 days after sowing. Heavy weed growth during this phase can reduce millet yield by up to 40%.

Manual Weeding: Hand weeding should be done twice: first at 15–20 days after sowing, and second at 35–40 days after sowing. This keeps the field clean during the critical vegetative phase.

Mechanical Weed Control: Run a bullock-drawn or tractor-drawn blade harrow (hoeing) between the rows at 20 and 35 days after sowing. This controls weeds and breaks the soil crust, conserving moisture.

Chemical Weed Control: Apply Pendimethalin 30% EC @ 1.0 L/acre as pre-emergence within 2 days after sowing in moist soil, followed by one hand weeding at 20–25 DAS if required.

Common Mistakes: Applying herbicide on dry soil (herbicide fails to activate); delayed manual weeding (weeds outgrow and smother the crop); spraying when wind is high (herbicide drift blocks growth of adjacent crops).

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting Little Millet in Karnataka:

1. Shoot Fly (Atherigona pulla) / ಸುಳಿ ನೊಣ

Symptoms: Larvae feed on the growing tip of young seedlings (under 4 weeks old), resulting in "dead hearts" (wilting and drying of the central leaf). Affected shoots do not produce earheads.

Control: Sow early (before June end). Seed treatment with Thiamethoxam 30 FS @ 10 ml/kg seed. If infestation exceeds ETL, spray Thiamethoxam 25 WG @ 0.25 g/L or Fipronil 5 SC @ 1 ml/L. Cost: ₹ 800/acre.

2. Stem Borer (Chilo partellus) / ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು

Symptoms: Caterpillars bore into the stem, creating holes and feeding lines. Older plants show drying of the central shoot (dead hearts) and lodging. Stalks become hollow and weak.

Control: Collect and burn stubbles after harvest. Apply Cartap Hydrochloride 4% G @ 5 kg/acre in the leaf whorls at 30–35 days after sowing. Cost: ₹ 650/acre.

3. Armyworm (Mythimna separata) / ಸೇನಾ ಹುಳು

Symptoms: Larvae feed on leaves starting from the margins during the night. They can defoliate the entire plant, leaving only the midribs, especially in dry weather.

Control: Deep ploughing exposes pupae. Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L or Thiodicarb 75% WP @ 1.5 g/L in the evening. Cost: ₹ 1,200/acre.

4. Earhead Caterpillar (Helicoverpa armigera) / ತೆನೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ

Symptoms: Caterpillars feed directly on the developing grains inside the earhead during the milk/dough stage, leaving empty or damaged glumes.

Control: Install 5 pheromone traps/acre. Spray Spinosad 45 SC @ 0.3 ml/L or Chlorantraniliprole 18.5 SC @ 0.3 ml/L at grain milk stage. Cost: ₹ 1,000/acre.

5. Blast (Pyricularia setariae) / ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ (Blast) ರೋಗ

Symptoms: Spindle-shaped spots with grey centers and brown borders appear on the leaves. Under severe cases, leaves dry up completely. Neck blast causes earheads to break and fall.

Control: Spray Tricyclazole 75 WP @ 0.6 g/L at first appearance. Repeat after 10–15 days if necessary. Cost: ₹ 700/acre.

6. Rust (Uromyces setariae-italicae) / ತುಕ್ಕು ರೋಗ

Symptoms: Numerous small, reddish-brown pustules appear on both sides of the leaves. Leaves turn yellow, dry up prematurely, and shrivel, reducing grain weight.

Control: Grow resistant varieties like OLM-217. Spray Mancozeb 75% WP @ 2 g/L or Propiconazole 25% EC @ 1 ml/L of water. Cost: ₹ 600/acre.

7. Leaf Spot (Cercospora setariae) / ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ

Symptoms: Small, dark brown spots appear on the leaves, which merge to form large necrotic dry areas during high humidity.

Control: Spray Mancozeb 75 WP @ 2 g/L or Propiconazole 25 EC @ 1 ml/L at first appearance. Cost: ₹ 550/acre.

8. Downy Mildew (Sclerospora graminicola) / ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ / ಹಸಿರು ತೆನೆ ರೋಗ

Symptoms: Chlorotic white-yellow streaks appear on leaves. Under high humidity, white downy growth is visible on the leaf underside. In the final stage, earheads turn into leafy structures (Green Ear).

Control: Treat seeds with Metalaxyl 35% SD @ 6 g/kg seed. Spray Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% (Ridomil Gold) @ 2 g/L of water if disease is observed. Cost: ₹ 900/acre.

9. Smut (Ustilago crameri) / ಸ್ಮಟ್ (Smut) ರೋಗ

Symptoms: Grains in the earhead are replaced by greyish-black smut sacs containing dark spores. It is seed-borne and reduces grain quality completely.

Control: Treat seeds with Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% (Vitavax Power) @ 2 g/kg seed. Rogue out and burn affected earheads in plastic bags to avoid spore spread. Cost: Seed treatment costs only ₹ 50/acre.

Pesticide Safety Rules:

- **Dangerous Combinations:** Never mix Copper Oxychloride (COC) with systematic organophosphates or emulsifiable concentrates (EC), as this causes severe crop scorching.
- **Waiting Period:** Do not harvest the crop for at least 15 to 20 days after spraying any chemical pesticide.
- **Disposal:** Triple-rinse empty pesticide containers, puncture or crush them so they cannot be reused, and bury them at least 2 feet deep in dry ground away from water sources.
- **Emergency Exposure:** In case of pesticide poisoning, immediately seek medical attention at the nearest hospital and carry the pesticide container or label for identification.

SECTION 8 — WEEK-WISE CROP GROWTH MONITORING CALENDAR

- **Week 1–2 (Day 1–14):**
  - *Appearance:* Seedlings emerge with 2-3 tiny leaves, standing erect. Rows become visible.
  - *Tasks:* Gap filling at Day 7-10. Monitor soil moisture. Keep soil damp.
  - *Health Check:* Are seedlings wilting at base? YES = Check for damping-off or early Shoot Fly. NO = Healthy.
- **Week 3–5 (Day 15–35):**
  - *Appearance:* Rapid vegetative growth. Plants start tillering.
  - *Tasks:* Perform first weeding and thinning at Day 15-20. Apply top-dressed Urea at Day 30. Run inter-cultivation harrow. Second weeding around 30–35 DAS.
  - *Health Check:* Are central leaves drying (dead hearts)? YES = Shoot Fly or Stem Borer active; apply Cartap G in whorls. NO = Healthy.
- **Week 6–8 (Day 36–56):**
  - *Appearance:* Flag leaf emerges followed by rapid earhead emergence (flowering).
  - *Tasks:* Provide protective irrigation at flowering (Day 45-50) if rains fail. Run inter-cultivation harrow.
  - *Health Check:* Are earheads turning into green leafy structures? YES = Downy mildew (green ear); pull out infected plants. NO = Healthy.
- **Week 9–10 (Day 57–70):**
  - *Appearance:* Grains form and fill (milk to dough stage). Earheads turn light green-yellow.
  - *Tasks:* Maintain soil moisture by providing protective irrigation at grain filling (Day 65-70) if needed. Monitor for earhead caterpillars.
  - *Health Check:* Are caterpillars feeding on grains? YES = Spray Spinosad immediately. NO = Healthy.
- **Week 11–13 (Day 71–90):**
  - *Appearance:* Grains turn hard and yellow-brown. Straw dries to a golden color.
  - *Tasks:* Stop irrigation. Harvest crop when maturity is reached. Cut earheads first, dry, and thresh.
  - *Health Check:* Is grain moisture dry enough? YES = Grains feel hard and crack under teeth. NO = Squeeze test shows soft dough; delay harvest.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
  - *Color:* Leaves and stems turn golden-yellow and dry up. Earheads turn yellowish-brown.

- *Grain Hardness:* Grains at the base of the earheads turn hard and firm. When pressed under teeth, they crack with a clean sound.
- *Moisture:* Grain moisture content drops to around 15–18%.

- **Harvesting Method:** Cut the earheads manually using sharp sickles. Gather them and dry them on clean threshing yards/tarpaulins under the sun for 2–3 days. Cut the remaining straw close to the ground for premium animal fodder.
- **Harvesting Time:** Dry, sunny morning hours are best. Avoid harvesting in rainy or overcast weather as wet grains develop mold.
- **Yield Expectations (per Acre):**
  - *Average Yield:* 700–900 kg/acre of grain, and 1.2 to 1.5 tonnes dry straw.
  - *Best-Case Yield:* 1000–1100 kg/acre of grain (with high yielding varieties, protective irrigation at flowering/grain filling, and good weed control).
  - *Worst-Case Yield:* 300–400 kg/acre of grain (due to severe early drought, untreated downy mildew/smut, or shoot fly infestation).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Threshing:** Separating grains from dried earheads by beating them with sticks, trampling under stone rollers, or using a multi-crop mechanical thresher.
- **Cleaning & Grading:** Winnow the threshed grains to remove chaff, dust, and light grains. Grade grains into:
  - *Grade A:* Bold, bright yellow grains, free from stones and dust. Fetches premium market rates.
  - *Grade B:* Medium sized grains with minor discoloration. Sold for general milling.
  - *Rejects:* Black, smut-infested, or broken grains. Used as bird feed or destroyed.

- **Drying:** Dry the cleaned grains on clean tarpaulins under direct sunlight for 3 to 4 days until the moisture content drops to 10–11% for safe storage.
- **Packaging:** Pack dried grains in clean, dry gunny bags or HDPE bags (50 kg capacity). Avoid plastic bags without aeration.
- **Storage:** Store bags on raised wooden pallets in a cool, well-ventilated, rodent-proof warehouse. Keep bags 30 cm away from walls to prevent moisture absorption.
- **Transportation:** Transport grains in dry, clean trucks or tractors. Cover the vehicle with thick tarpaulin sheets to prevent moisture or rain damage during transit.
- **Moisture & Shelf Life:** Grains must be stored at 10% moisture. Dried whole grains have a shelf life of 1 to 2 years, but milled flour must be used within 1–2 months.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Mandis in Karnataka:** Ballari, Koppal, Raichur, Vijayapura, Hubballi, Davanagere, and Tumakuru APMC markets.
- **Direct Marketing & Processors:** Sell directly to millet processing units in Bengaluru, Tumakuru, and Dharwad. Dehulled little millet generally fetches a higher market price than raw grain because of value addition and consumer demand.
- **Farmer Producer Organizations (FPOs):** Partner with millet-specific FPOs in Karnataka (like organic millet cooperatives) that aggregate crop harvests and sell to urban retailers, providing better prices to farmers.
- **Government Procurement & MSP:** Refer to the latest Minimum Support Price (MSP) announced by the Government of India for the respective marketing season. The state government registers millet farmers and occasionally procures minor millets directly at fixed procurement support prices for the PDS program.
- **Storage Strategy:** If prices are low at harvest (Nov-Dec), dry the grains to 10% moisture, store them in airtight hermetic bags, and sell during off-season (March-May) when demand peaks.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, harrowing (2 cycles), levelling, and labor	₹ 3,500
Certified Seeds	4 kg seeds (OLM-217) @ ₹ 90/kg	₹ 360
Organic Manure (FYM)	4 tonnes FYM + transport and spreading labor	₹ 5,500
Chemical & Biofertilizers	Urea (44 kg), SSP (125 kg), MOP (17 kg), Zinc (6 kg) + Biofertilizers	₹ 2,200
Weed Control	Pendimethalin herbicide @ ₹ 340 + 1 hand weeding/hoeing labor @ ₹ 2,600	₹ 2,940
Plant Protection	Seed treatments (Thiamethoxam, Trichoderma) + 1 spray for pests/blast	₹ 1,500
Harvesting & Threshing	Sickle harvesting labor + multi-crop thresher hire and winnowing	₹ 3,500
Packaging & Transportation	Gunny bags + tractor transport to APMC mandi	₹ 1,000
TOTAL COST	—	**₹ 20,000**

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 45 per kg)

- **Expected Grain Yield:** 800 kg per acre (plus 1.5 tonnes dry straw).
- **Gross Income:** Grain (800 kg x ₹ 45/kg = ₹ 36,000) + Fodder (1.5 tonnes x ₹ 3,000/tonne = ₹ 4,500) = **₹ 40,500 per acre**.
- **Net Profit:** Gross Income (₹ 40,500) - Total Cost (₹ 20,000) = **₹ 20,500 per acre**.
- **Break-Even Yield:** 344 kg grain per acre (with fodder sales at ₹ 4,500, this is the grain yield needed to recover the ₹ 20,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 102.5% return in 90 days.

** Note: Calculations are based on an assumed market price of ₹45/kg. Actual prices vary depending on quality, location, season and market demand.*

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing Too Deep:** Sowing small little millet seeds deeper than 3 cm. Small seeds have limited energy reserves and fail to emerge from deep soil, leading to poor germination and patchy stand.
2. **Neglecting Seed Thinning:** Not thinning the seedlings at 15-20 days. Crowded plants compete for moisture and nutrients, producing thin stalks and small, empty earheads.
3. **Late Sowing in Kharif:** Sowing after July 15. Late-sown crops are highly susceptible to shoot fly attacks, which can destroy up to 50% of the seedlings.
4. **Improper Seed Treatment:** Skipping seed treatment for downy mildew (Metalaxyl) and smut. These diseases are seed-borne and can devastate the crop if seeds are not treated.
5. **Harvesting with High Moisture:** Harvesting and storing grains with more than 15% moisture content. This leads to fungal growth (millet mold) and heavy grain damage by storage pests like rice weevil.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Is Little Millet suitable for completely rainfed conditions in Karnataka?**
   Answer: Yes. Little Millet is highly drought tolerant and performs well under about 350–500 mm of well-distributed rainfall, making it suitable for rainfed areas of Karnataka.
2. **What is the best spacing for sowing Little Millet?**
   Answer: The recommended spacing is 30 cm between rows and 10 cm between plants within the row.
3. **How do I control Shoot Fly in Little Millet?**
   Answer: Sow early (before June end), treat seeds with Thiamethoxam 30 FS (10 ml/kg seed), and spray Thiamethoxam 25 WG @ 0.25 g/L if infestation is high.
4. **Can we grow Little Millet in red sandy loam soils?**
   Answer: Yes, red sandy loams with good drainage are excellent for Little Millet. Avoid waterlogged clay soils.
5. **How long does it take for the crop to mature?**
   Answer: Depending on the variety (e.g., OLM-203 vs OLM-217), it takes 75 to 90 days to mature.
6. **What is "Green Ear" disease in Little Millet?**
   Answer: It is Downy Mildew disease where the earhead transforms into green leafy structures. Control it by seed treatment with Metalaxyl.
7. **Is chemical fertilizer necessary for Little Millet?**
   Answer: While it has low nutrient demands, applying a balanced basal dose of NPK (20:20:10 kg/acre) significantly increases yield.
8. **What is the safe moisture percentage for grain storage?**
   Answer: Grains should be dried under the sun to less than 10-12% moisture before storage.
9. **Can we do ratoon cropping in Little Millet?**
   Answer: No, Little Millet is a single-cut annual grain crop and does not support ratooning.
10. **Where can I buy certified Little Millet seeds in Karnataka?**
    Answer: Certified seeds can be purchased at local Raita Samparka Kendras (RSK), UAS Dharwad/Raichur seed sales counters, and registered private dealers.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
   Benefits: Provides an annual financial benefit of ₹ 6,000 to all landholding farmer families across the country in three equal installments.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
   Benefits: Offers financial assistance for farm ponds, diesel/electric pumpsets, and efficient micro-irrigation systems. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
3. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) - Millet Promotion:**
   Benefits: Provides incentives and subsidies for certified seed distribution, micro-nutrient kits, and minor processing machinery. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
4. **Department of Agriculture Karnataka (Karnataka Millet Mission):**
   Benefits: Eligible farmers may receive financial assistance under the Karnataka Millet Mission according to Government guidelines and farmer category. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
5. **MSP Procurement:**
   Benefits: The state government registers millet farmers and occasionally procures minor millets directly at fixed procurement support prices for the PDS program. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Millets Research (IIMR), Rajendranagar, Hyderabad. Little Millet Cultivation and Management Practices Handbook.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Kharif and Rabi Crops: Minor Millets (Little Millet).
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Raichur. Dryland Agriculture Technologies and Minor Millet Cultivation.
4. Department of Agriculture, Government of Karnataka. Millet Promotion Schemes and Cultivation Packages.
5. Krishi Vigyan Kendra (KVK), Ballari / Koppal. Field Demonstration Reports on High Yielding Varieties of Saame.

ಸಾಮೆ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸಾಮೆ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಸಾಮೆ (Little Millet)

ಕನ್ನಡ: ಸಾಮೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Panicum sumatrense Roth ex Roem. & Schult.

ಸಾಮೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಸಾಮೆಯು ಪೋಯೇಸಿಯೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು C4 ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದರೆ ಸಾಮೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ದ್ವಿಗುಣ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವ: ಇದು ಆಹಾರದ ನಾರಿನಂಶ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಸತುವಿನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 20,500): ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯಾದ OLM-217 ಬೆಳೆಸಿ, ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 800 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು 1.5 ಟನ್ ಒಣ ಮೇವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ₹ 45/ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಮೇವಿಗೆ ₹ 3,000/ಟನ್ ರಂತೆ ₹ 40,500 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ₹ 20,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 20,500 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 3,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಸುಳಿ ನೊಣದ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಹಾಳಾದರೆ ಕೇವಲ 400 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹ 17,000 (ಮೇವು ಸೇರಿ) ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚ ₹ 20,000 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ₹ 3,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

* ಗಮನಿಸಿ: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ₹ 45/ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಳ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು.

ಬಿತ್ತನೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳು: ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಆಯಾ ತಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 75 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ?: ಹೌದು. ಸಾಮೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಕು, ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸರಳವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸೂಕ್ತ. ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಮೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಪ್ರಮಾಣವು 5.5 ರಿಂದ 7.5 ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಜಮೀನಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, 1 ಭಾಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ 2 ಭಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ತಿಳಿ ದ್ರವದಲ್ಲಿ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು/ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀಲಿ/ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿ.
2. ಹರಗು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ತೇವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
3. ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
4. ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಅಂತರದ ಸಾಲು–ಮರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
5. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,500 (ಉಳುಮೆ, ಹರಗು, ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸತು ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ: ಸ್ಥಳೀಯ KVK, UAS ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:
  - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು Urea ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ SSP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ MOP ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
  - ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ: ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 6 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
  - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 30 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಎಕರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
  - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.0): ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ (ಸೋಡಿಕ್ ಮಣ್ಣು) Gypsum ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಇಂಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ವೆಚ್ಚ / ಕೆಜಿ
OLM-203	ICAR-IIMR	75–80 ದಿನಗಳು	ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬರ ನಿರೋಧಕ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಒರಟು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಡವಾದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 85
OLM-217	UAS ಧಾರವಾಡ	80–85 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿ, ದಪ್ಪ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ.	₹ 90
BL-6	UAS ರಾಯಚೂರು	80–85 ದಿನಗಳು	ನೆಲಕ್ಕೆ ವಾಲುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕವಲು ಒಡೆಯುವ ದ್ವಿಪಯೋಗಿ ತಳಿ.	₹ 85
CO-4	ICAR-IIMR / TNAU	85–90 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಕವಲು ಒಡೆಯುವ ತಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.	₹ 95
Paiyur-2	ICAR-IIMR / TNAU	80–85 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.	₹ 90
JK-36	ICAR-IIMR	80–85 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಳಿ, ದಪ್ಪ ಹಳದಿ ಕಾಳುಗಳು, ಗಿರಣಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 100

ಗಮನಿಸಿ: ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಕೆಜಿ ಬೀಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಳಗಿನ ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 20 ಗ್ರಾಂ Azospirillum ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ. ಬೂಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಒಣಗುವ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ನಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ, 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ Carbendazim 50% WP ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ (ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ). ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸಿ. ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ.
Rhizobium: ಸಾಮೆ ಬೆಳೆಗೆ Rhizobium ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕು. ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನೇಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆಳ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಎಕರೆಗೆ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1,33,000 ಇರಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳವು 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರಬೇಕು. ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತಿದ 4 ರಿಂದ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಬಿತ್ತಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ: ಸಾಮೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 350–500 ಮಿ.ಮೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತೀವ್ರ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ; ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೂ ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಬೂದು-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.	ನೀರಾವರಿ ಬೇಡ. ಎಡೆ ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ	ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಕೆಸರಾಗಿದೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

ಹಂತ-ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- ಬೆಳೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಂತ (1–15 ದಿನಗಳು): ನೀರಾವರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಾಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ.
- ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (16–45 ದಿನಗಳು): ಕನಿಷ್ಠ ತೇವಾಂಶ ಸಾಕು. ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಲನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ.
- H◌ೂಬಿಡುವ ಹಂತ (46–55 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ): ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತ (56–70 ದಿನಗಳು - ನಿರ್ಣಾಯಕ): ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಕಾಲಿಕ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಹಾಕಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಕವಲು ಒಡೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಹಾಗೂ ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಬರಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ (dust mulch).

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (Basal Dose): ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ FYM ಅನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ Nitrogen (ಅಂದಾಜು 22 ಕೆಜಿ Urea), 20 ಕೆಜಿ Phosphorus (125 ಕೆಜಿ SSP) ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ Potash (17 ಕೆಜಿ MOP) ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ನೀರಾವರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಕರೆಗೆ)

ನೀಡುವ ಹಂತ	ಗೊಬ್ಬರದ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ	ಒದಗಿಸುವ ಪೋಷಕಾಂಶ	ಉದ್ದೇಶ
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ)	Urea + SSP + MOP	22 ಕೆಜಿ Urea + 125 ಕೆಜಿ SSP + 17 ಕೆಜಿ MOP	10 ಕೆಜಿ N + 20 ಕೆಜಿ P_2O_5 + 10 ಕೆಜಿ K_2O	ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಕವಲು ಒಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ)	ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್	6 ಕೆಜಿ	ಸತು (ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ)	ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ (25–30 DAS)	Urea	22 ಕೆಜಿ	10 ಕೆಜಿ N	ಸಸ್ಯದ ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿಕೆ: ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದ Nitrogen ಅನ್ನು (10 ಕೆಜಿ N, ಅಂದಾಜು 22 ಕೆಜಿ Urea) ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 25–30 DAS ಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಮಳೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.

ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) ou 1.5 ಟನ್ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಒಣ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಗಣಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ (3ಮೀ x 1.5ಮೀ x 1ಮೀ) ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ತೇವವಾಗಿರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ 30 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ. 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: ಎಕರೆಗೆ ತಲಾ 2 ಕೆಜಿ Azospirillum ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 50 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 15 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಾಮೆಯ ಇಳುವರಿಯು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು: ಬಿತ್ತಿದ 15–20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು 35–40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 20 ಮತ್ತು 35 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಎಳೆಯುವ ಎಡೆಹೊಡೆಯುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 2 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ Pendimethalin 30% EC @ 1.0 L/ಎಕರೆಗೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ತದನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ 20–25 DAS ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು: ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು (ಕಳೆನಾಶಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ); ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು ತಡ ಮಾಡುವುದು (ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ); ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು (ಪಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ).

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಾಮೆ ಬೆಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿವರಗಳು:

1. ಸುಳಿ ನೊಣ (Shoot Fly) / Atherigona pulla

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಮರಿಹುಳುಗಳು 4 ವಾರಗಳ ಒಳಗಿನ ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳ ಸುಳಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಳಿ ಒಣಗಿ "ಡೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್" ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳು ಹೂವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜೂನ್ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸಿ. ಬೀಜಕ್ಕೆ Thiamethoxam 30 FS @ 10 ml/kg ಬೀಜದಂತೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಮಟ್ಟ (ETL) ದಾಟಿದಲ್ಲಿ, Thiamethoxam 25 WG @ 0.25 g/L ಅಥವಾ Fipronil 5 SC @ 1 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 800.

2. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು (Stem Borer) / Chilo partellus

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹುಳುಗಳು ಕಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಲಿತ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಬೆಳೆ ಕಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 30–35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರುಳಿಯೊಳಗೆ Cartap Hydrochloride 4% G ಅನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಹಾಕಿ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 650.

3. ಸೇನಾ ಹುಳು (Armyworm) / Mythimna separata

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಅಂಚನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಮೀನಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬೋಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಯನ್ನು 0.3 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Thiodicarb 75% WP ಯನ್ನು 1.5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,200.

4. ತೆನೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Earhead Caterpillar) / Helicoverpa armigera

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹುಳುಗಳು ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. Spinosad 45 SC @ 0.3 ml/L ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5 SC @ 0.3 ml/L ನಂತೆ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1,000.

5. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ (Blast) ರೋಗ / Pyricularia setariae

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೂಲಿನ ಆಕಾರದ (ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದ) ಬೂದು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ತೆನೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ Tricyclazole 75 WP @ 0.6 g/L ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ 10-15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 700.

6. ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Rust) / Uromyces setariae-italicae

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಕಾಳಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಯಾದ OLM-217 ಬೆಳೆಯಿರಿ. Mancozeb 75% WP ಯನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Propiconazole 25% EC ಯನ್ನು 1 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 600.

7. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Leaf Spot) / Cercospora setariae

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅತಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇವು ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ Mancozeb 75 WP @ 2 g/L ಅಥವಾ Propiconazole 25 EC @ 1 ml/L ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 550.

8. ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ / ಹಸಿರು ತೆನೆ ರೋಗ / Sclerospora graminicola

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಳಿ-ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೂಜು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆನೆಗಳು ಎಲೆಯಂತಹ ಹಸಿರು ರಚನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ (Green Ear).

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 6 ಗ್ರಾಂ Metalaxyl 35% SD ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ Ridomil Gold ಅನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 900.

9. ಸ್ಮಟ್ (Smut) ರೋಗ / Ustilago crameri

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತೆನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಾಳುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು-ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಮಟ್ ಚೀಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜಕ್ಕೆ Vitavax Power ಅನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಾಧಿತ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಬೀಜೋಪಚಾರದ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ₹ 50.

ಪೀಡೆನಾಶಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣಗಳು: Copper Oxychloride ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ EC ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ, ಇದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (Pre-Harvest Interval): ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಾರದು.
- ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು 3 ಬಾರಿ ತೊಳೆದು, ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನ 2 ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ.
- ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕೀಟನಾಶಕ ವಿಷಪೂರಿತವಾದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೀಟನಾಶಕದ ಡಬ್ಬ ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.

ಭಾಗ 8 — ವಾರಾವಾರು ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ದಿನಚರಿ

- ವಾರ 1–2 (1–14 ದಿನಗಳು):
  - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಸಿಗಳು 2-3 ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಸಾಲುಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸಸಿಗಳು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಸುಳಿ ನೊಣ ಇರಬಹುದು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ.
- ವಾರ 3–5 (15–35 ದಿನಗಳು):
  - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕವಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು ಮತ್ತು ವಿರಳೀಕರಣ. 25–30 DAS ಯಲ್ಲಿ Urea ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿಕೆ. ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. 30–35 DAS ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸುಳಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಸುಳಿ ನೊಣ ಅಥವಾ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ಬಾಧೆ; ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹರಳು ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ.
- ವಾರ 6–8 (36–56 ದಿನಗಳು):
  - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಸುಳಿ ಎಲೆ ದಪ್ಪವಾಗಿ ತೆನೆ ಹೊರಬರಲು (ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ತೆನೆಗಳು ಹಸಿರು ಎಲೆಯಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಹಸಿರು ತೆನೆ ರೋಗ; ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ = ಹೌದು.
- ವಾರ 9–10 (57–70 ದಿನಗಳು):
  - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಳು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಲು ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಹಂತ. ತೆನೆಗಳು ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದರೆ ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಿ. ತೆನೆ ಹುಳುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಕಾಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ತಕ್ಷಣ Spinosad ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ.
- ವಾರ 11–13 (71–90 ದಿನಗಳು):
  - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಳುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ದಂಟು ಒಣಗುತ್ತದೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: ನೀರು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ತೆನೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಳುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಕಟ್ ಎಂದು ಸದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ = ಧಾನ್ಯ ಮೆದುವಾಗಿದೆ; ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
  - ಬಣ್ಣ: ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಾ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ತೆನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹಳದಿ-ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
  - ಕೈಗಟ್ಟಿತನ: ತೆನೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತದೆ.
  - ತೇವಾಂಶ: ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 15-18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನ: ಒಣಗಿದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾರ್ಪಲಿನ್ ಮೇಲೆ 2-3 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಉಳಿದ ದಂಟನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
- ಕಟಾವಿನ ಸಮಯ: ಒಣ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿರುವ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ. ಮಳೆಯಿರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಕಾಳು ಬೂಷ್ಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಳುವರಿಯ ಅಂದಾಜು (ಎಕರೆಗೆ):
  - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 700–900 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆಗೆ ಧಾನ್ಯ, ಮತ್ತು 1.2 ರಿಂದ 1.5 ಟನ್ ಒಣ ಮೇವು.
  - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: 1000–1100 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆಗೆ ಧಾನ್ಯ (ಉತ್ತಮ ತಳಿ, ಹೂಬಿಡುವಾಗ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ).
  - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: 300–400 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆಗೆ ಧಾನ್ಯ (ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿದ್ದಾಗ).

ಭಾಗ 10 — ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಒಕ್ಕಣೆ (Threshing): ಒಣಗಿದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಕಲ್ಲಿನ ರೋಲರ್‌ನಿಂದ ತುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ರಾಪ್ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ: ತೂರು ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಮೊರ ಬಳಸಿ ಕಸ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಹಗುರ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:
  - ದರ್ಜೆ ಎ: ದಪ್ಪನೆಯ, ಒಣಗಿದ, ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಹಳದಿ ಕಾಳುಗಳು, ಧೂಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  - ದರ್ಜೆ ಬಿ: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  - ತಿರಸ್ಕೃತ ಕಾಳುಗಳು: ಕಾಡಿಗೆ ಪೀಡಿತ, ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಹುಳು ತಿಂದ ಕಾಳುಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿ.
- ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ: ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಾರ್ಪಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ, ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 10–11 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಒಣಗಿದ ಕಾಳನ್ನು ಕೀಟ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ HDPE ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ (50 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ) ತುಂಬಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮರದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಗೋಡೆಯಿಂದ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮುಕ್ತ ದಾಸ್ತಾನು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
- ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಮಳೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾರ್ಪಲಿನ್ ಹೊದಿಕೆ ಬಳಸಿ.
- ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿ: ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 10 ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ ವಿಧಾನಗಳು

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಾಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು.
- ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ: ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ (De-hulled millet) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಧಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs): ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು FPOಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿದು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ: ಆಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MSP) ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಂದಾಯಿತ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.
- ಶೇಖರಣಾ ತಂತ್ರ: ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ (ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್), ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟು, ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯ

ವಿವರಗಳು	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಉಳುಮೆ, ಹರಗು ಹಾಕುವುದು, ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ	₹ 3,500
ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳು	4 ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು (OLM-217) @ ₹ 90/ಕೆಜಿಗೆ	₹ 360
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM)	4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವ ಕೂಲಿ	₹ 5,500
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	Urea (44 ಕೆಜಿ), SSP (125 ಕೆಜಿ), MOP (17 ಕೆಜಿ), ಜಿಂಕ್ (6 ಕೆಜಿ) + ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 2,200
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	Pendimethalin ಕಳೆನಾಶಕ @ ₹ 340 + ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೂಲಿ @ ₹ 2,600	₹ 2,940
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಗಳು)	ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಔಷಧಿಗಳು + 1 ಬಾರಿ ಕೀಟನಾಶಕ/ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ	₹ 1,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ತೆನೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಕೂಲಿ + ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂರುವಿಕೆ	₹ 3,500
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು + ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 20,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 45 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಧಾನ್ಯ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 800 ಕೆಜಿ (ಜೊತೆಗೆ 1.5 ಟನ್ ಒಣ ಮೇವು).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): ಧಾನ್ಯ (800 ಕೆಜಿ x ₹ 45 = ₹ 36,000) + ಮೇವು (1.5 ಟನ್ x ₹ 3,000 = ₹ 4,500) = ₹ 40,500 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹ 40,500) - ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (₹ 20,000) = ₹ 20,500 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 344 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ (ಮೇವು ಆದಾಯ ₹ 4,500 ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹ 20,000 ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಧಾನ್ಯ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): 90 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 102.5 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

* ಗಮನಿಸಿ: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ₹ 45/ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಳ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಅತಿ ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದು: ಸಾಮೆಯ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳನ್ನು 3 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು. ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. ಸಸಿ ವಿರಳೀಕರಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ವಿರಳೀಕರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೆನೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತವೆ.
3. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ತಡವಾದ ಬಿತ್ತನೆ: ಜುಲೈ 15ರ ನಂತರ ಬಿತ್ತುವುದು. ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಸುಳಿ ನೊಣದ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಬೀಜೋಪಚಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಬೂಜು ರೋಗ (Downy Mildew) ಮತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು Metalaxyl ಅಥವಾ ವಿಟಾವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೈವಿಕ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿರುವುದು.
5. ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗಲೇ ಮೂಟೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೂಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಸಾಮೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಸಾಮೆಯು ಬರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 350–500 ಮಿ.ಮೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮಳೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2. ಸಾಮೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?
   ಉತ್ತರ: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು.
3. ಸಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ನೊಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು?
   ಉತ್ತರ: ಜೂನ್ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಬೀಜಕ್ಕೆ Thiamethoxam 30 FS (10 ಮಿ.ಲೀ/ಕೆಜಿ ಬೀಜ) ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ Thiamethoxam 25 WG @ 0.25 g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
4. ಸಾಮೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಕೆಂಪು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಸಾಮೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
5. ಸಾಮೆ ಬೆಳೆ ಪಕ್ವವಾಗಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?
   ಉತ್ತರ: ಆಯಾ ತಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ OLM-203 ಅಥವಾ OLM-217) ಬೆಳೆಯು 75 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
6. ಸಾಮೆಯಲ್ಲಿ "ಹಸಿರು ತೆನೆ" (Green Ear) ರೋಗ ಎಂದರೇನು?
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಬೂಜು ರೋಗದ (Downy Mildew) ತೀವ್ರ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ತೆನೆಯು ಧಾನ್ಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಗುಂಪಿನಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
7. ಸಾಮೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
   ಉತ್ತರ: ಸಾಮೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ NPK (20:20:10 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆಗೆ) ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
8. ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟು?
   ಉತ್ತರ: ಶೇಖರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 10-12 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
9. ಸಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸಿ ಬೆಳೆ ಪಡೆಯಬಹುದೇ (Ratoon Crop)?
   ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ಸಾಮೆಯು ಏಕ-ಕೊಯ್ಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರು ಬೆಳೆ (Ratoon Crop) ಪಡೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
10. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಾಮೆ ಬೀಜಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ?
    ಉತ್ತರ: ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (RSK), ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ/ರಾಯಚೂರು ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಖಾಸಗಿ ವಿತರಕರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):
   ನೆರವು: ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 6,000 ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
2. PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):
   ನೆರವು: ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು.
3. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ) - ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ:
   ನೆರವು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳ ವಿತರಣೆ, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಘು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು.
4. Karnataka ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (Karnataka Millet Mission):
   ನೆರವು: Karnataka Millet Mission ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು.
5. MSP ಖರೀದಿ:
   ನೆರವು: ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನೋಂದಾಯಿತ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR-ಭಾರತೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIMR), ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಹೈದರಾಬಾದ್. ಸಾಮೆ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಪಿಡಿ.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಕಿರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು (ಸಾಮೆ).
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ರಾಯಚೂರು. ಒಣಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
5. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ಬಳ್ಳಾರಿ / ಕೊಪ್ಪಳ. ಸಾಮೆ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ವರದಿಗಳು.